

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — Κεφάλαιο 1

Διαγώνισμα 3 — Δύσκολο επίπεδο

ΘΕΜΑ Α

A1. Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το Θεώρημα Bolzano.

Μονάδες 7

A2. Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέγιστης και Ελάχιστης Τιμής.

Μονάδες 5

A3. Πότε η ευθεία $y=\lambda x+\beta$ λέγεται πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις:

α) Κάθε συνεχής συνάρτηση σε ανοιχτό διάστημα παίρνει μέγιστη τιμή.

β) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$, τότε η $x=x_0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.

γ) Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0$, τότε η $y = \lambda x + \beta$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της f στο $+\infty$.

δ) Κάθε γνησίως μονότονη συνάρτηση είναι 1-1.

ε) Αν μια συνάρτηση είναι συνεχής σε $[\alpha, \beta]$, τότε παίρνει όλες τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ $f(\alpha)$ και $f(\beta)$.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x^2 + ax + b)/(x-1)$, $x \neq 1$, όπου $a, b \in \mathbb{R}$, και είναι γνωστό ότι η γραφική της παράσταση έχει πλάγια ασύμπτωτη την ευθεία $y = x + 2$.

B1. Να βρείτε την τιμή του a .

Μονάδες 6

B2. Αν επιπλέον ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -3$, να βρείτε το b .

Μονάδες 6

B3. Για τις τιμές των a, b που βρήκατε, να βρείτε όλες τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

Μονάδες 7

B4. Να εξετάσετε αν η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει πραγματικές ρίζες.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \{e^x, \text{ αν } x < 0 ; x+1, \text{ αν } x \geq 0\}$.

Γ1. Να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής στο $x=0$.

Μονάδες 6

Γ2. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

Μονάδες 7

Γ3. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει την ευθεία $y = x + 2$ σε ένα τουλάχιστον σημείο.

Μονάδες 6

Γ4. Να εξετάσετε αν η εξίσωση $f(x)=1-x$ έχει ακριβώς μία λύση.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x)=x+1/x$, $x>0$.

Δ1. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $(0,+\infty)$.

Μονάδες 4

Δ2. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x)=k$, με $k>0$, είναι ισοδύναμη με μια δευτεροβάθμια εξίσωση ως προς x .

Μονάδες 6

Δ3. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x)=2$ έχει μοναδική λύση.

Μονάδες 6

Δ4. Να αποδείξετε ότι για κάθε $k>2$ η εξίσωση $f(x)=k$ έχει ακριβώς δύο θετικές λύσεις.

Μονάδες 9